

L'utilisation des codes correcteurs d'erreurs appliqués au déploiement du réseau 5G

Robin, Ali, Manal

Février 2023

Résumé

Ce rapport s'intéresse à l'intégration des codes correcteurs d'erreurs (FEC) dans les infrastructures de télécommunication mobile de nouvelle génération (5G). Face aux exigences accrues de débit, de latence et de fiabilité des architectures radio centralisées (C-RAN), l'analyse des propriétés algébriques des codes linéaires et la mise en œuvre d'algorithmes de décodage itératif (notamment sur les codes LDPC) constituent des leviers fondamentaux pour garantir l'intégrité de la transmission des données sur les liaisons optiques.

1 Introduction

Depuis les débuts des communications écrites et orales jusqu'à l'avènement des télécommunications par satellite et réseaux informatiques, la transmission d'information est confrontée aux perturbations du canal physique. L'augmentation constante du volume de données mobiles a conduit au développement de réseaux à très haut débit et à la redéfinition des architectures d'accès radio, telles que le **C-RAN** (*Centralized Radio Access Network*). Pour maintenir une qualité de service élevée tout en optimisant l'usage de la bande passante, l'ajout de mécanismes de correction d'erreur directe (*Forward Error Correction* – FEC) s'avère indispensable.

2 Présentation de l'architecture du réseau C-RAN

2.1 Technologies innovantes de la 5G

- **Antennes Massives MIMO et Beamforming** : Déploiement d'émetteurs multiples pilotés de manière logicielle afin de concentrer le faisceau d'ondes radio directement vers les utilisateurs actifs. Cette focalisation dynamique augmente la capacité globale de la cellule et limite les interférences.
- **Architecture C-RAN** : Centralisation des unités de traitement de bande de base (*Base Band Unit* – BBU) au sein d'un *pool* centralisé, séparées des têtes radio distantes (*Remote Radio Head* – RRH). La liaison entre BBU et RRH est assurée par un lien en fibre optique appelé *Fronthaul*, fonctionnant selon le protocole CPRI (*Common Public Radio Interface*).

2.2 Projet LAMPION

Le projet **LAMPION** vise à résoudre les contraintes de coût et d'inflexibilité du *fronthaul* optique traditionnel. En exploitant la technologie DWDM-PON (*Dense Wavelength Division Multiplexing Passive Optical Network*) et des sources achromatiques, il devient possible de mutualiser plusieurs longueurs d'onde sur une seule fibre. L'intégration de codes correcteurs d'erreurs au sein de ces liaisons permet de maintenir une excellente qualité de transmission malgré les perturbations physiques subies par le signal optique.

3 Construction et formalisme mathématique des codes correcteurs

3.1 Chaîne de transmission numérique

Au sein du canal de communication, le signal subit des perturbations (bruit thermique, interférences). Le rôle de l'encodeur est d'introduire une redondance contrôlée dans le message binaire afin de permettre au décodeur de détecter et corriger les erreurs induites.

3.2 Définition et structure algébrique

Les mots d'information de longueur r sont codés sous forme de mots de code de longueur n ($n > r$). La différence $(n - r)$ représente la redondance, et le rendement du code est défini par :

$$\rho = \frac{r}{n} \quad (1)$$

L'alphabet binaire $\mathbb{B} = \{0, 1\}$ est muni d'une structure de corps fini $\mathbb{F}_2 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ pour l'addition et la multiplication modulo 2. L'espace des mots de longueur p , noté $\mathbb{F}_2^p$, constitue un espace vectoriel de dimension p .

3.3 Codes linéaires et matrices associés

Un code binaire linéaire $\mathcal{C}$ de longueur n et de dimension r est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{F}_2^n$.

- **Matrice génératrice G** : De taille $r \times n$, elle définit l'application linéaire de codage $c = i \cdot G$, où $i \in \mathbb{F}_2^r$ est le vecteur d'information et $c \in \mathbb{F}_2^n$ le mot de code émis.
- **Matrice de contrôle H** : De taille $(n - r) \times n$, elle caractérise le code sous forme de noyau : $c \in \mathcal{C} \iff H \cdot c^T = 0$.

3.4 Détection et correction d'erreur

Lorsqu'un message $m = c + e$ est reçu (où $e \in \mathbb{F}_2^n$ représente le vecteur d'erreur), le destinataire calcule le **syndrome** :

$$S(m) = H \cdot m^T = H \cdot (c + e)^T = H \cdot e^T \quad (2)$$

Une erreur est détectée si et seulement si $S(m) \neq 0$, c'est-à-dire lorsque le vecteur d'erreur e n'est pas lui-même un mot de code non nul.

4 Les codes LDPC (*Low-Density Parity-Check*)

4.1 Principe et avantages

Introduits par Robert Gallager en 1962, les codes LDPC reposent sur une matrice de contrôle H très creuse (faible densité de 1). Ils atteignent des performances très proches de la limite théorique de Shannon tout en conservant une complexité algorithmique raisonnable.

4.2 Représentation par Graphe de Tanner

Le code est représenté sous forme d'un graphe biparti comportant deux types de nœuds :

1. Les **nœuds de variables** (représentant les bits du mot de code).
2. Les **nœuds de contraintes / parité** (représentant les lignes de la matrice de contrôle H).

Une arête relie un nœud de variable j à un nœud de contrainte i si et seulement si $H_{i,j} = 1$.

4.3 Algorithmes de décodage itératif

Le décodage s'effectue par échange de messages sur le graphe de Tanner :

Algorithme de Bit-Flipping (Décision dure) : À chaque itération, les contraintes non vérifiées votent pour modifier la valeur des bits les plus susceptibles d'être erronés.

Algorithme de Somme-Produit / Propagations de Croyances (BP – Décision souple) : Les messages échangés représentent des probabilités sous forme de rapports de vraisemblance (*Log-Likelihood Ratios* – LLR). L'algorithme affine les croyances sur la valeur de chaque bit jusqu'à convergence ou atteinte du nombre maximal d'itérations.

5 Réflexion prospective et enjeux environnementaux

L'essor des infrastructures 5G et du C-RAN offre des gains considérables en termes de débit, de latence et de capacité de traitement. Toutefois, la multiplication des équipements électroniques et la consommation énergétique globale soulèvent la question de la durabilité de la croissance numérique. La recherche en télécommunications et en mathématiques appliquées doit aujourd'hui intégrer une double exigence : la recherche de la performance algorithmique et l'optimisation de l'efficacité énergétique des systèmes de transmission.